# レプリケーション
## ONTAP 9

NetApp
March 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concepts/snapshot-copies-concept.html on March 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

レプリケーション . . . . . 1
Snapshot コピー . . . . . 1
SnapMirror によるディザスタリカバリとデータ転送 . . . . . 2
オブジェクトストレージへの SnapMirror Cloud バックアップ . . . . . 4
SnapVault アーカイブ . . . . . 5
クラウドバックアップと従来のバックアップのサポート . . . . . 6
MetroCluster の継続的可用性 . . . . . 6

# レプリケーション

## Snapshot コピー

従来、 ONTAP のレプリケーションテクノロジは、ディザスタリカバリ（ DR ）とデータアーカイブのニーズに対応してきました。その後、クラウドサービスが登場し、ネットアップデータファブリック内のエンドポイント間のデータ転送に ONTAP レプリケーションが採用されるようになりました。これらすべての用途において、 ONTAP の Snapshot テクノロジが基盤となります。

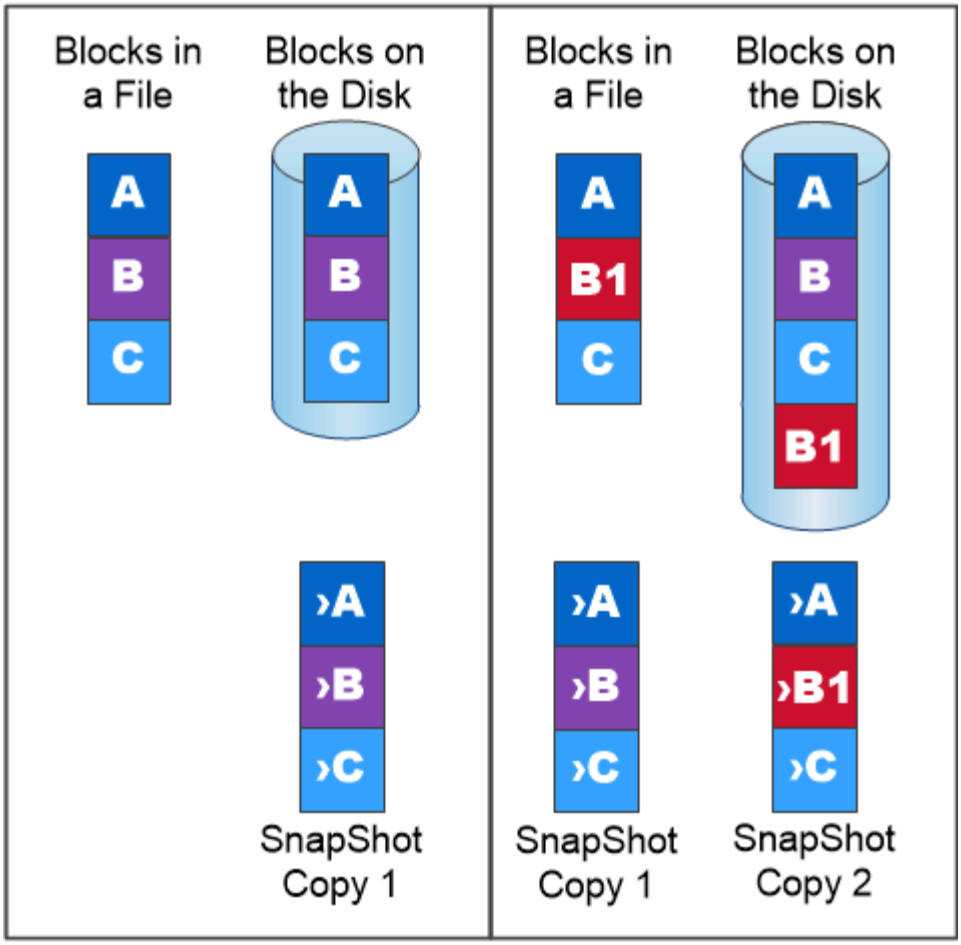
Snapshot コピー _ は、ボリュームの読み取り専用のポイントインタイムイメージです。イメージには Snapshot コピーが最後に作成されたあとに発生したファイルへの変更だけが記録されるため、ストレージスペースは最小限しか消費せず、パフォーマンスのオーバーヘッドもわずかです。

Snapshot コピーの効率性は、 ONTAP の中核的なストレージ仮想化テクノロジである ITS Write Anywhere File Layout （ WAFL ）によって実現します。 _ WAFL は、データベースと同様に、メタデータを使用してディスク上の実際のデータブロックを参照します。ただし、データベースとは異なり、 WAFL は既存のブロックを上書きしません。更新されたデータは新しいブロックに書き込まれ、メタデータが変更されます。

ONTAP では、 Snapshot コピーの作成時にデータブロックをコピーするのではなくメタデータを参照するため、非常に効率的です。これにより ' 他のシステムがコピーするブロックを特定する際に発生するシーク時間がなくなり ' コピー自体を作成するコストもなくなります

Snapshot コピーを使用して、個々のファイルまたは LUN をリカバリしたり、ボリュームの内容全体をリストアしたりできます。ONTAP は、 Snapshot コピーのポインタ情報をディスク上のデータと比較することで、ダウンタイムや多大なパフォーマンスコストなしで損失オブジェクトや破損オブジェクトを再構築します。

Snapshot ポリシー _ は、ボリュームの Snapshot コピーの作成方法を定義します。このポリシーは、 Snapshot コピーを作成するタイミング、保持するコピーの数、 Snapshot コピーの命名方法、および Snapshot コピーにレプリケーション用のラベルを付ける方法を指定します。たとえば、毎日午前 12 時 10 分に Snapshot コピーを 1 つ作成し、最新のコピーを 2 つ保持して、「毎日」（タイムスタンプ付き）という名前を付け、レプリケーション用に「毎日」というラベルを付けることができます。




*A Snapshot copy records only changes to the active file system since the last Snapshot copy.*

## SnapMirror によるディザスタリカバリとデータ転送

SnapMirror は、地理的に離れたサイトのプライマリストレージからセカンダリストレージへのフェイルオーバー用に設計されたディザスタリカバリテクノロジです。名前が示すように、 SnapMirror はセカンダリストレージに作業データのレプリカ（ _mirror ）を作成します。このデータから、プライマリサイトで災害が発生した場合にもデータの提供を継続できます。

データのミラーリングはボリュームレベルで行われます。プライマリストレージのソースボリュームとセカンダリストレージのデスティネーションボリュームの関係は、 _data 保護関係と呼ばれます。 _ ボリュームが存在するクラスタと、ボリュームからデータを提供する SVM は _peered になります。 _a ピア関係を設定することで、クラスタと SVM の交換が可能になります データをセキュアに保護

> また、 SVM 間にデータ保護関係を作成することもできます。このタイプの関係では、 SVM のすべてまたは一部の設定が NFS エクスポートおよび SMB 共有から RBAC にレプリケートされます。また、 SVM が所有するボリューム内のデータもレプリケートされます。

ONTAP 9.10.1 以降では、 S3 SnapMirror を使用して S3 バケット間にデータ保護関係を作成できます。デス

ティネーションバケットは、ローカルまたはリモートの ONTAP システム、あるいは StorageGRID や AWS などの ONTAP 以外のシステムで使用できます。

SnapMirror を初めて起動すると、ソース・ボリュームからデスティネーション・ボリュームへの _ ベースライン転送 _ が実行されます。ベースライン転送の一般的な手順は次のとおりです。

- ソースボリュームの Snapshot コピーを作成します。
- Snapshot コピーおよびコピーが参照するすべてのデータブロックをデスティネーションボリュームに転送します。
- 「アクティブ」ミラーが破損した場合に備えて、ソースボリューム上の最新ではない残りの Snapshot コピーをデスティネーションボリュームに転送します。

ベースライン転送が完了すると、 SnapMirror は新しい Snapshot コピーだけをミラーに転送します。更新は、設定したスケジュールに従って非同期に行われます。保持処理によって、ソース上の Snapshot ポリシーがミラーリングされます。プライマリサイトで災害が発生した場合は最小限のシステム停止でデスティネーションボリュームをアクティブ化し、サービスが復旧したらソースボリュームを再アクティブ化できます。

ベースライン作成後は Snapshot コピーだけが転送されるため、無停止で高速なレプリケーションが可能です。フェイルオーバーの事例で示すように、ミラーリングされたストレージからデータを効率的に提供するには、セカンダリシステム上のコントローラがプライマリシステム上のコントローラと同じであるか、ほぼ同じである必要があります。

*A SnapMirror data protection relationship mirrors the Snapshot copies available on the source volume.*

- _ SnapMirror を使用したデータ転送 _ *

SnapMirror を使用して、ネットアップデータファブリック内のエンドポイント間でデータをレプリケートすることもできます。SnapMirror ポリシーを作成するときに、レプリケーションを 1 回だけ行うか繰り返し行うかを選択できます。

2021 年 12 月 16 日、 Jira IE-412

# オブジェクトストレージへの SnapMirror Cloud バックアップ

*SnapMirror Cloud* は、データ保護ワークフローをクラウドに移行する ONTAP ユーザ向けに設計されたバックアップおよびリカバリのテクノロジです。従来のバックアップからテープへのアーキテクチャから脱却するには、オブジェクトストレージを長期的なデータ保持とアーカイブの代替リポジトリとして使用できます。SnapMirror Cloud は、永続的な増分バックアップ戦略の一環として、 ONTAP とオブジェクト間のストレージレプリケーションを提供します。

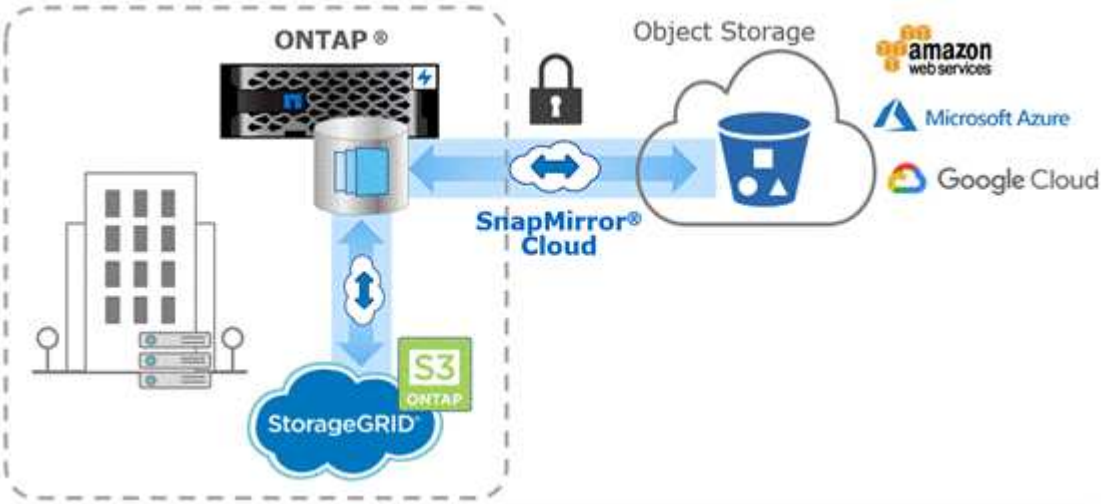
SnapMirror クラウドは、 ONTAP 9.8 で SnapMirror レプリケーションテクノロジファミリーの拡張機能として導入されました。SnapMirror は ONTAP から ONTAP へのバックアップによく使用されますが、SnapMirror Cloud は同じレプリケーションエンジンを使用して、 ONTAP の Snapshot コピーを S3 準拠のオブジェクトストレージバックアップに転送します。

バックアップのユースケースをターゲットとした SnapMirror Cloud は、長期保持とアーカイブの両方のワークフローをサポートします。SnapMirror と同様に、最初の SnapMirror Cloud Backup はボリュームのベースライン転送を実行します。以降のバックアップでは、 SnapMirror Cloud によってソースボリュームの Snapshot コピーが生成され、変更されたデータブロックのみを含む Snapshot コピーがオブジェクトストレージターゲットに転送されます。

ONTAP システム間で SnapMirror クラウド関係を設定し、 AWS S3 、 Google Cloud Storage Platform 、 Microsoft Azure Blob Storage などのオンプレミスおよびパブリッククラウドのオブジェクトストレージターゲットを選択できます。StoragGRID や ONTAP S3 など、オンプレミスのその他のオブジェクトストレージターゲットにも対応しています。

SnapMirror クラウドレプリケーションは、 ONTAP のライセンス機能であり、データ保護ワークフローをオーケストレーションするための承認されたアプリケーションが必要です。SnapMirror Cloud バックアップの管理には、次のオーケストレーションオプションを使用できます。

- SnapMirror クラウドレプリケーションのサポートを提供するサードパーティのバックアップパートナーが複数存在する。参加ベンダーは、で入手できます ネットアップのブログ。
- ONTAP 環境向けのネットアップネイティブ解決策向け Cloud Manager と Cloud Backup です
- データ保護ワークフロー用のカスタムソフトウェアを開発するための API 、または自動化ツールを活用するための API



# SnapVault アーカイブ

SnapMirror ライセンスは、バックアップの SnapVault 関係とディザスタリカバリの SnapMirror 関係の両方をサポートするために使用されます。SnapVault ライセンスの廃止、およびバックアップ関係、ミラーとバックアップ関係の設定に SnapMirror ライセンスを使用できるようになりました。SnapMirror レプリケーションは、 Snapshot コピーを ONTAP から ONTAP にレプリケートするために使用されます。これにより、バックアップとディザスタリカバリの両方のユースケースがサポートされます。

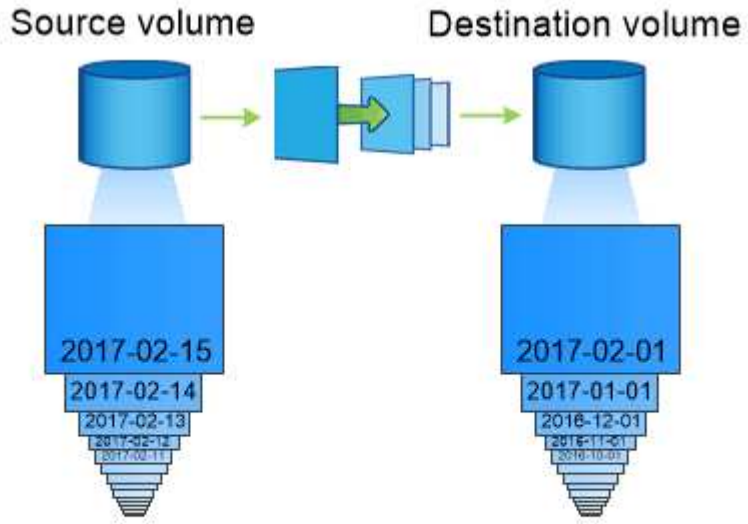
_ SnapVault _ は、基準への準拠およびその他のガバナンス関連の目的で、ディスクツーディスクの Snapshot コピーレプリケーション用に設計されたアーカイブテクノロジです。SnapMirror 関係では、通常、ソースボリューム内の Snapshot コピーだけがデスティネーションに含まれますが、 SnapVault デスティネーションはより長期間にわたって作成されたポイントインタイムの Snapshot コピーを保持します。

たとえば、ビジネスに関する政府会計規則に準拠するために、 20 年にわたってデータの月次 Snapshot コピーを保持しなければならない場合があります。SnapVault ストレージからデータを提供する必要はないため、デスティネーションシステムでは低速かつ低コストのディスクを使用できます。

SnapMirror と同様に、 SnapVault を初めて起動すると、ベースライン転送が実行されます。ソースボリュームの Snapshot コピーが作成され、そのコピーおよびコピーが参照するデータブロックがデスティネーションボリュームに転送されます。SnapMirror とは異なり、 SnapVault ではベースラインに古い Snapshot コピーは含まれません。

更新は、設定したスケジュールに従って非同期に行われます。関係のポリシーで定義するルールによって、更新に含める新しい Snapshot コピーおよび保持するコピーの数が特定されます。ポリシーで定義されているラベル (“`s onty,”) は、ソース上の Snapshot ポリシーで定義されている 1 つ以上のラベルと一致する必要があります。そうしないと、レプリケーションが失敗します。

SnapMirror と SnapVault は同じコマンドインフラを共有します。ポリシーの作成時に使用する方法を指定します。どちらの方法にもピアクラスタとピア SVM が必要です。




*A SnapVault data protection relationship typically retains point-in-time Snapshot copies created over a longer period than the Snapshot copies on the source volume.*

# クラウドバックアップと従来のバックアップのサポート

以前はディスクツーディスクで作成されていた SnapMirror および SnapVault のデータ保護関係に加えて、長期的なデータ保持に代わる低コストのバックアップソリューションが複数導入されました。

多数のサードパーティ製データ保護アプリケーションが、 ONTAP で管理されるデータの従来のバックアップを提供しています。Veeam 、 Veritas 、 Commvault などが ONTAP システム向けの統合バックアップ機能を提供しています。

ONTAP 9.8 以降では、 SnapMirror クラウドにより、 ONTAP インスタンスからオブジェクトストレージエンドポイントへの Snapshot コピーの非同期レプリケーションが可能になりました。SnapMirror クラウドレプリケーションを使用するには、データ保護ワークフローのオーケストレーションおよび管理用に、ライセンスベースのアプリケーションが必要です。ONTAP システムでは、 SnapMirror クラウド関係を使用して、オンプレミスおよびパブリッククラウドのオブジェクトストレージターゲットを選択できます。対象となるストレージには、 AWS S3 、 Google Cloud Storage Platform 、 Microsoft Azure Blob Storage などがあり、これにより、ベンダーバックアップソフトウェアによる効率が向上します。サポートされている認定アプリケーションおよびオブジェクトストレージのベンダーの一覧については、ネットアップの担当者にお問い合わせください。

クラウドネイティブのデータ保護に関心がある場合は、 Cloud Manager を使用して、オンプレミスのボリュームとパブリッククラウドの Cloud Volumes ONTAP インスタンスの間に SnapMirror 関係または SnapVault 関係を設定できます。

また、 Cloud Manager では、ソフトウェアサービス（ SaaS ）モデルを使用して Cloud Volumes ONTAP インスタンスのバックアップを作成することもできます。ユーザは、 NetApp Cloud Central のクラウドバックアップを使用して、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスを S3 および S3 準拠のパブリッククラウドオブジェクトストレージにバックアップできます。

"Cloud Volumes ONTAP および Cloud Manager のドキュメント"

"NetApp Cloud Central"

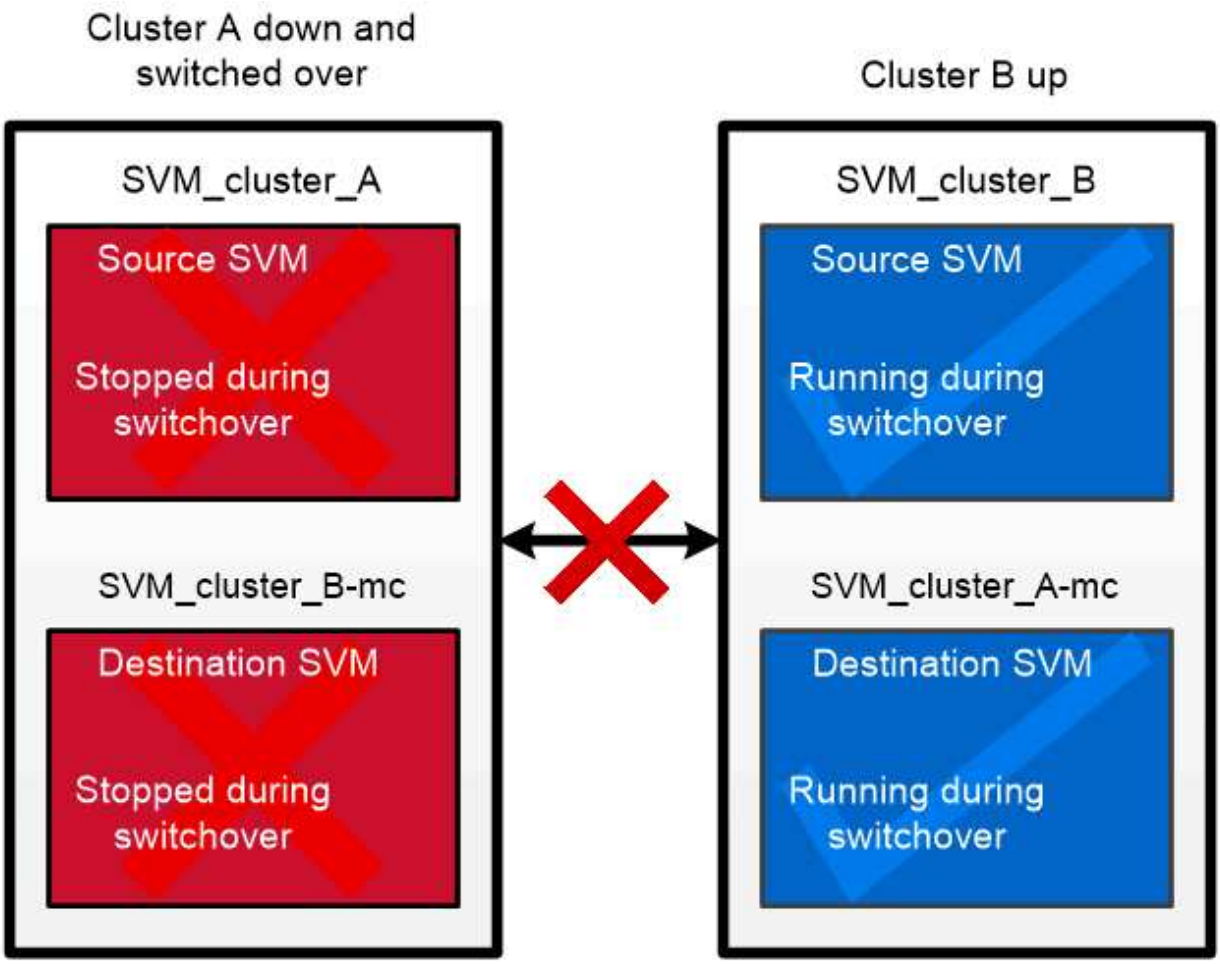
# MetroCluster の継続的可用性

MetroCluster 構成は、物理的に分離された 2 つのミラークラスタを実装することでデータを保護します。各クラスタが、もう一方のクラスタのデータおよび SVM 設定を同期的にレプリケートします。一方のサイトで災害が発生したときは、ミラーリングされた SVM をアクティブ化し、ミラーリングされたデータをセカンダリサイトから提供できます。

- _ ファブリック接続 MetroCluster 設定は、メトロポリタン規模のクラスタをサポートします。
- _Stretch MetroCluster _configurations は、キャンパス全体のクラスタをサポートします。

いずれの場合も、クラスタ間でピア関係を設定する必要があります

MetroCluster では、 _ SyncMirror _ という ONTAP 機能を使用して、もう一方のクラスタのストレージでコピーまたは _フレ ツクス _ の形式で各クラスタのアグリゲートデータを同期的にミラーリングします。スイッチオーバーでは、サバイバークラスタ上のリモートプレックスがオンラインになり、セカンダリ SVM がデータの提供を開始します。




*When a MetroCluster switchover occurs, the remote plex on the surviving cluster comes online and the secondary SVM begins serving data.*

*_ MetroCluster 以外の実装で SyncMirror を使用する _ オプションで MetroCluster 以外の実装で SyncMirror を使用することにより 'RAID タイプで保護されるディスク数よりも多くのディスクで障害が発生した場合や 'RAID グループのディスクへの接続が失われた場合のデータ損失を防ぐことができますこの機能は HA ペアに対してのみ使用できます。

アグリゲートデータは、別々のディスクシェルフに格納されたプレックス間でミラーリングされます。一方のシェルフが使用できなくなった場合、影響を受けていないプレックスが障害原因の修正中も引き続きデータを提供します。

SyncMirror を使用してミラーリングされたアグリゲートは、ミラーリングされていないアグリゲートの 2 倍のストレージを必要とすることに注意してください。各プレックスに、ミラーリングするプレックスと同じ数のディスクが必要です。たとえば、 1 、 440GB のアグリゲートをミラーリングするには、プレックス 1 つにつき 1 、 440GB 、合計で 2 、 880GB のディスクスペースが必要です。

SyncMirror は、 FlexArray 仮想化の実装にも使用できます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.